

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 09/7/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/15	/35	/20	/100

1. (30 punti) Vigenere.
 - a. (15 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - b. (15 punti) Si supponga di recuperare un testo cifrato nel quale si osserva la ripetizione della stringa "TMBNQOHXKMZC" alla posizione 10 e alla posizione 241.
 - i. Cosa si puo' dire sul periodo della chiave?
 - ii. Nell'ipotesi che il testo corrisponda alla cifratura della parola "attaccheremo" cosa altro si puo' dire sulla chiave?
2. (15 punti) Cifrario DES.
 - a. Discutere l'attacco meet in the middle nel caso di DES doppio.
3. (35 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (25) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita $f(k,R)=R$.
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (15) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad attacchi ciphertext only e known plaintext.
4. (20 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)